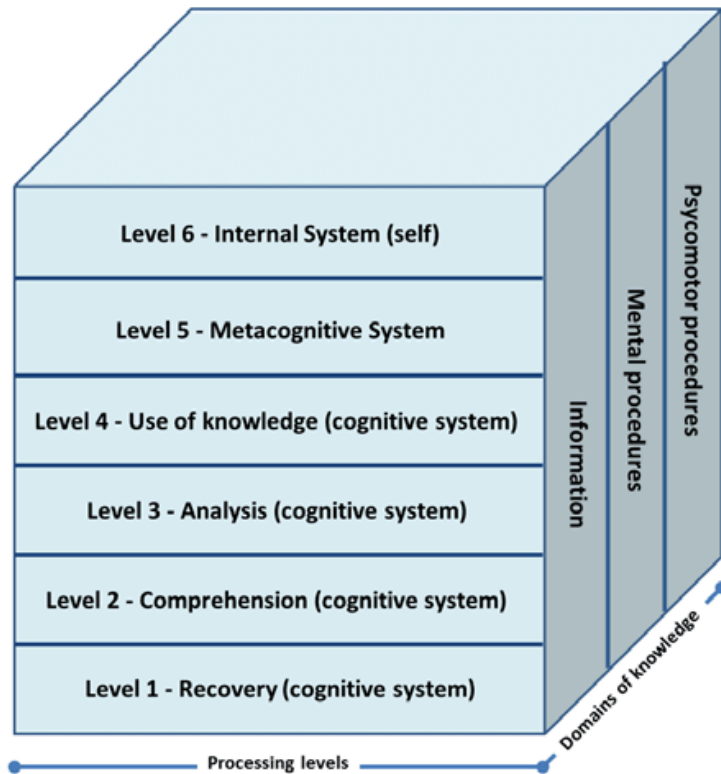


Model chování studujícího



Systém dle Marzano-Kendall New Taxonomy je tvořen:

1. self-systém (6)
2. metakognitivní systém (5)
3. kognitivní systém (2—4)
4. znalosti (1)

Tok procesu, jak se chová učící se osoba — postup kroků:

- Nový úkol (vstup)
 - Spustí vyhodnocování v self-systému.
- Self-system rozhoduje, zda se zapojit
 - Ano → pokračuj na krok 3.
 - Ne → pokračuje v aktuálním chování (proces zde končí), učení nenastane
- Metakognitivní systém

- Stanoví konkrétní cíle a vhodné strategie pro splnění úkolu.
- Kognitivní systém
 - Zpracuje relevantní informace podle zadaných cílů a strategií.
- Znalosti (výstup)
 - Nově vytvořená či aktualizovaná znalostní báze.
 - Slouží jako zpětná vazba pro další kognitivní zpracování a budoucí úkoly.

Příklad:

Model popisuje, jak lidé v určitém okamžiku rozhodují, zda se zapojí do nového úkolu. Také vysvětluje, jak se informace zpracovávají poté, co bylo učiněno rozhodnutí se zapojit. Model představuje tři mentální systémy: self-systém (já-systém), metakognitivní systém a kognitivní systém. Čtvrtou složkou modelu jsou znalosti.

V tomto modelu je „nový úkol“ definován jako příležitost změnit to, co člověk v daném okamžiku dělá nebo čemu věnuje pozornost. Představ si například, že žák sedí na hodině přírodních věd, přitom ale sní o nadcházející odpolední akci; jeho energie a pozornost jsou tedy zaměřeny na tuto společenskou aktivitu. Kdyby učitel vyzval žáka, aby se soustředil na nové informace z přírodopisu, žák by stál před rozhodnutím ohledně nového úkolu. Přijaté rozhodnutí a následné kroky by byly určeny vzájemným působením žákova self-systému, metakognitivního a kognitivního systému, stejně jako jeho znalostí. Konkrétně se nejprve aktivuje self-systém, poté metakognitivní systém a nakonec systém kognitivní. Všechny tři systémy přitom využívají žákův zásobník znalostí.

Úrovně kognitivních procesů (Levels of Processing)

Úroveň 1 – Vyhledávání (Retrieval)

- Rozpoznávání (Recognizing)
 - Slovesa/fráze: rozpoznat (ze seznamu), vybrat z nabídky, identifikovat, určit, zda jsou následující tvrzení pravdivá
 - Žák dokáže určit, zda jsou mu předložené informace správné, nesprávné nebo neznámé.

- Vybavení si (Recalling)
Slovesa/fráze: uvést příklady, pojmenovat, vyjmenovat, označit, popsat, kdo, co, kde, kdy
Žák dokáže vyvolat informace na vyžádání.
- Provádění (Executing)
Slovesa/fráze: použít, předvést, vytvořit, vypracovat návrh
Žák je schopen správně provést příslušné úkoly.

Úroveň 2 – Porozumění (Comprehension)

- Integrace (Integrating)
Slovesa/fráze: popsat jak a proč, určit klíčové části, popsat důsledky, vysvětlit vztahy, parafrázovat, shrnout
Žák dokáže určit podstatné a klíčové prvky poznání.
- Provádění (Executing)
Slovesa/fráze: použít, demonstrovat, vytvořit, dokončit, sestavit návrh
Žák provádí postupy bez výrazných chyb.

Úroveň 3 – Analýza (Analysis)

- Párování a porovnávání (Matching)
Slovesa/fráze: zařadit, porovnat a rozlišit, rozpoznat rozdíly, vytvořit analogii či metaforu
Žák identifikuje podobnosti a rozdíly v poznání.
- Symbolizace (Symbolizing)
Slovesa/fráze: znázornit, zobrazit, ilustrovat, nakreslit, využít model či diagram
Žák dokáže znázornit klíčové aspekty poznání obrazovou či symbolickou formou.

Úroveň 4 – Využívání poznání (Knowledge Utilization)

- Zkoumání
Slovesa/fráze: zkoumat, bádát, zjistit, zaujmout postoj, jaké jsou rozdíly mezi..., proč a jak se to stalo, co by se stalo, kdyby...
Žák formuluje hypotézu a testuje ji pomocí tvrzení a názorů ostatních.
- Experimentování
Slovesa/fráze: experimentovat, generovat a testovat, jak bys to ověřil, co by se stalo, kdyby..., jak to vysvětlíš, co lze na základě experimentu předpovědět
Žák provede experiment a sbírá data za účelem ověření hypotézy.

- Řešení problémů
Slovesa/fráze: vyřešit, jak překonat, přizpůsobit se, vyvinout strategii, najít způsob, jak dosáhnout cíle v těchto podmínkách
Žák dosahuje cíle i přes přítomnost překážek.
- Rozhodování
Slovesa/fráze: rozhodnout se, vybrat nejlepší z možností, která z následujících je nejlepší, jaká je nejvhodnější cesta
Žák vybírá z alternativ, které se zpočátku jeví jako rovnocenné, a dokáže svou volbu obhájit.
- Predikce a obhajoba (Specifying)
Slovesa/fráze: předpovědět, posoudit, usuzovat, co by se muselo stát, vytvořit argument, za jakých podmínek...
Žák formuluje a obhajuje předpovědi ohledně možného vývoje.
- Zobecnování (Generalizing)
Slovesa/fráze: jaké závěry lze vyvodit, jaké lze učinit závěry, vytvořit princip či pravidlo, sledovat vývoj, formulovat závěry
Žák odvozuje nové zobecnění z již známých informací.
- Analýza chyb
Slovesa/fráze: identifikovat chyby či problémy, posoudit, diagnostikovat, upravit, zrevidovat
Žák dokáže odhalit a vysvětlit logické nebo faktické chyby.
- Třídění (Classifying)
Slovesa/fráze: třídit, organizovat, řadit, určit širší kategorii, rozlišit typy či podkategorie
Žák dokáže určit nadřazené a podřazené kategorie, do nichž informace patří.

Úroveň 5 – Metakognice (Metacognition)

- Monitoring postupu
Žák dokáže sledovat svůj vlastní pokrok při dosahování cíle.
- Monitoring srozumitelnosti
Žák je schopen určit, jak dobře danému poznání rozumí.
- Monitoring přesnosti
Žák dokáže posoudit přesnost svého porozumění a obhájit svůj úsudek.

Úroveň 6 – Myšlení v systému „Já“ (Self System Thinking)

- Zkoumání důležitosti
Žák dokáže analyzovat, jak důležité je pro něj určité poznání.
- Zkoumání účinnosti
Žák dokáže posoudit, do jaké míry věří, že se může v dané oblasti zlepšit.
- Zkoumání emoční reakce
Žák identifikuje emocionální reakce spojené s určitým poznáním a zkoumá, proč existují.
- Zkoumání motivace
Žák dokáže analyzovat svou vlastní motivaci ke zlepšení porozumění nebo dovednosti.
- Stanovení cílů
Žák je schopen stanovit konkrétní cíle spojené s poznáním a vypracovat plán pro jejich dosažení.

Oblasti poznání (Domain of Knowledge)

Poznání lze rozdělit do tří základních kategorií:

1. Informace (deklarativní poznání)
2. Mentální procesy (algoritmy, strategie, mentální procesy)
3. Psychomotorické postupy (tělesně-návykové dovednosti, např. práce s kniplem u pilota nebo prstová technika houslisty)

Příklad:

Každý školní předmět nebo obor lze popsat podle toho, jaký podíl těchto tří typů poznání v něm převažuje.

Například zeměpis zahrnuje:

- Deklarativní poznání – informace o polohách různých míst, klimatických vzorcích a o tom, jak geografická poloha ovlivňuje vývoj regionu.
- Mentální postupy – např. jak číst vrstevnicovou mapu nebo jak porozumět politické mapě.

Naopak psychomotorické poznání je v zeměpisu téměř zanedbatelné.

Naproti tomu pilotování letadla vyžaduje:

- Výraznou míru psychomotorických dovedností – pilot musí zvládnout fyzické dovednosti jako vzlet a přistání.
- Informační poznání – pilot musí rozumět základním pojmům jako je vztlak nebo odpor vzduchu.

Mentální postupy – pilot také potřebuje strategie pro efektivní čtení a vyhodnocování údajů z přístrojové desky.

Informace (deklarativní poznání)

Tato oblast zahrnuje znalosti o faktech a principech, které lze obvykle snadno slovně vyjádřit nebo popsat.

Organizační myšlenky:

- Zobecnění
- Principy (např. principy příčinnosti nebo korelační principy)

Detailní složky:

- Pojmy a terminologie (slovní zásoba)
- Fakta
- Časové posloupnosti (např. historické události ve správném pořadí)

Mentální procesy (procedurální poznání)

Jedná se o kroky, dovednosti a strategie, které vedou k řešení úloh nebo efektivnímu provádění kognitivních činností.

Procesy:

- Makro postupy (složené, víceukrokové procesy)

Dovednosti a taktiky

- Taktiky (např. jak si efektivně zapamatovat text)
- Algoritmy (postupy s předem danými kroky)
- Jednoduchá pravidla

Psychomotorické postupy

Tato oblast se týká tělesných dovedností, které vyžadují opakovaný nácvik a automatizaci – často v kombinaci s koordinací a přesností.

Procesy:

- Složené koordinační činnosti

Dovednosti:

- Jednoduché koordinační činnosti
- Základní tělesné dovednosti (např. uchopení nástroje, vedení linky, poloha ruky)

Akční slovesa pro tvorbu vzdělávacích cílů na základě mentální úrovně

Vyhledávání (Retrieval)

Zaměřeno na zapamatování a rozpoznání informací.

- Identifikovat (Identify)
- Označit (Label)
- Najít (Locate)
- Vyhledat (Retrieve)
- Vyjmenovat (List)
- Pojmenovat (Name)
- Uvést (State)
- Zopakovat (Repeat)
- Reprodukovat (Reproduce)

Porozumění (Comprehension)

Pochopení a interpretace, zejména integrace a symbolizace.

- Provést (Perform)
- Realizovat (Implement)
- Vykonat (Carry out)
- Dokončit (Complete)
- Následovat (Follow)
- Shrnout (Summarize)
- Parafrázovat (Paraphrase)
- Třídít (Classify)
- Kategorizovat (Categorize)
- Zobecnit (Generalize)
- Znázornit pomocí schématu (Diagram)
- Vytvořit graf (Chart)
- Ilustrovat (Illustrate)
- Přeložit (Translate)

- Reprezentovat (Represent)

Analýza (Analysis)

Rozčlenění informací a pochopení jejich struktury.

- Rozlišit (Differentiate)
- Odlišit (Distinguish)
- Porovnat rozdíly (Contrast)
- Spárovat (Match)
- Vztáhnout k... (Relate)
- Nastítnit (Outline)
- Identifikovat (Identify)
- Organizovat (Organize)
 - Rozložit na části (Break down)
- Analyzovat (Analyze)
- Zkoumat (Examine)
- Zkoumat podrobně (Scrutinize)
- Oddělit (Separate)
- Odvodit (Deduce)
- Usuzovat (Infer)
- Vyvodit závěr (Conclude)
- Odůvodnit (Justify)
- Logicky odůvodnit (Reason)

Využívání poznání (Knowledge Utilization)

Aplikace poznání v praxi a v komplexních situacích.

- Aplikovat (Apply)
- Realizovat (Implement)
- Vykonat (Carry out)
- Použít (Use)
- Ovládat (Operate)
- Hodnotit (Evaluate)
- Posoudit (Assess)
- Kriticky zhodnotit (Critique)
- Změřit (Measure)
- Porovnat (Compare)
- Vymyslet (Devise)
- Navrhnout (Design)
- Naplánovat (Plan)
- Vytvořit (Create)

- Zkonstruovat (Construct)
- Posoudit (Judge)
- Ocenit (Appraise)
- Ověřit (Validate)
- Obhájit (Defend)
- Odůvodnit (Justify)

Metakognitivní systém (Metacognitive System)

Sebeřízení, sebehodnocení a strategie učení.

- Plánovat strategii (Strategize)
- Nastítnit (Outline)
- Organizovat (Organize)
- Připravit (Prepare)
- Vytvořit mapu nebo plán (Map out)
- Sledovat vývoj (Track)
- Pozorovat (Observe)
- Dohlížet (Supervise)
- Mít dohled nad (Oversee)
- Sledovat (Watch)
- Zhodnotit (Appraise)
- Posoudit (Judge)
- Revidovat (Review)
- Kriticky posoudit (Critique)
- Přizpůsobit (Adapt)
- Upravit (Modify)
- Přepřacovat (Revise)
- Změnit (Alter)
- Vylepšit (Refine)
- Ptát se, zkoumat (Inquire)
- Zjišťovat podrobnosti (Probe)
- Vyšetřovat (Investigate)
- Zkoumat (Explore)
- Zpochybnit, vyzvat (Challenge)

Já-systém (Self-System)

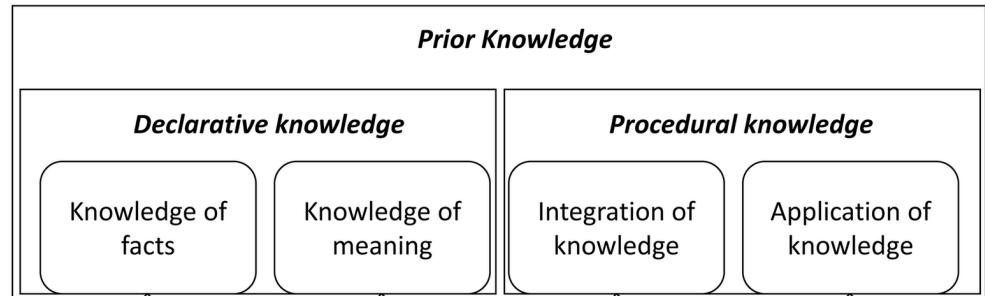
Motivace, cíle, emoce a reflexe.

- Stanovit (Establish)
- Určit (Determine)
- Definovat (Define)

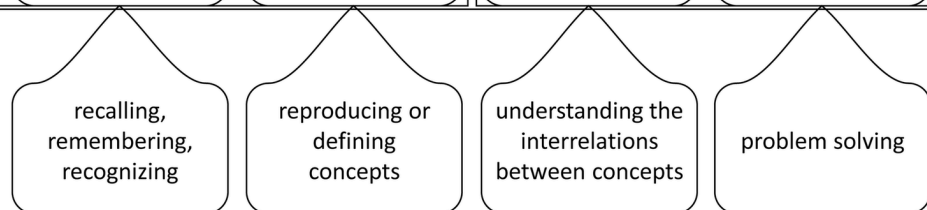
- Nastínit (Outline)
- Stanovit priority (Prioritize)
- Povzbudit (Encourage)
- Inspirovat (Inspire)
- Nabudit (Energize)
- Stimulovat (Stimulate)
- Pohánět (Drive)
- Uvažovat (Contemplate)
- Zvážit (Consider)
- Reflektovat sebe sama (Introspect)
- Zhodnotit (Evaluate)
- Posoudit (Assess)
- Řídit (Manage)
- Kontrolovat (Control)
- Regulovat (Modulate)
- Vyvážit (Balance)
- Stabilizovat (Stabilize)
- Zavázat se (Pledge)
- Věnovat se (Dedicate)
- Odevzdat se (Devote)
- Angažovat se (Engage)
- Investovat (Invest)

Prior Knowledge

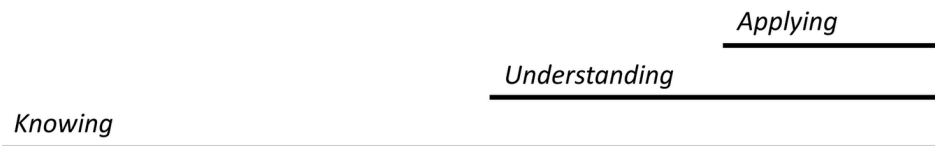
The types of prior knowledge



Indicators



Cognitive process



[zdroj]